Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

MediCare
Problem Statement
Versione 0.3



Data: 14/10/2026

Progetto: MediCare	Versione: 0.3
Documento: Problem Statement	Data: 14/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	**Matricola**
Marco Broggi	0512123350

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Marco Buoninfante	0512122887
Ilaria Benincasa	0512123145
Marco Broggi	0512123350

Scritto da:	Marco Buoninfante, Ilaria Benincasa, Marco Broggi

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
14/10/2026	0.1	Stesura Problem Domain e Scenarios	Marco Buoninfante
15/10/2026	0.2	Aggiunta Funcional e NonFuncional Requirements	Ilaria Benincasa
15/10/2026	0.3	Aggiunta Target Environment e Deliverable & Deadlines	Marco Broggi

1 Sommario

2 Problem Statement 4
2.1 Problem Domain 4
2.2 Scenarios 4
2.3 Functional Requirements 5
2.4 Nonfunctional Requirements 6
2.5 Target Environment 6
2.6 Deliverable & Deadlines 7

2 Problem Statement

2.1 Problem Domain

Attualmente, molti centri medici poliambulatoriali gestiscono le proprie attività quotidiane attraverso procedure manuali, registri cartacei o strumenti informatici non integrati (come fogli di calcolo isolati e prenotazioni esclusivamente telefoniche). Questa frammentazione genera numerose inefficienze: lunghe attese telefoniche per i pazienti, rischio di sovrapposizione degli appuntamenti (overbooking), difficoltà per i medici nel reperire rapidamente lo storico clinico dei pazienti e un carico di lavoro eccessivo per il personale di segreteria.
Il progetto **MediCare** nasce con l'obiettivo di informatizzare e centralizzare i processi operativi e amministrativi di un centro medico polispecialistico. Il sistema permetterà una comunicazione fluida e sicura tra pazienti, personale medico e segreteria, ottimizzando la gestione delle agende, automatizzando le prenotazioni delle visite e digitalizzando l'archiviazione e la consultazione dei referti medici.

2.2 Scenarios

Di seguito vengono descritti alcuni scenari operativi tipici che illustrano l'utilizzo del sistema MediCare:

- **Scenario 1 – Prenotazione autonoma di una visita:** Il paziente Mario Rossi necessita di una visita cardiologica. Accede alla piattaforma MediCare con le proprie credenziali, seleziona la specializzazione "Cardiologia" e visualizza i medici disponibili e i relativi slot orari liberi. Seleziona il giorno e l'orario desiderati e conferma la prenotazione. Il sistema registra l'appuntamento e aggiorna immediatamente la disponibilità nell'agenda del medico.

- **Scenario 2 – Gestione delle visite e caricamento del referto:** La Dott.ssa Bianchi effettua il login a inizio giornata e consulta la propria agenda giornaliera per verificare l'elenco dei pazienti prenotati. Al termine della visita con il paziente Mario Rossi, seleziona l'appuntamento corrispondente, compila il referto clinico con l'esito e le prescrizioni, e lo salva a sistema. Il referto diventa immediatamente disponibile nell'area riservata del paziente.

- **Scenario 3 – Gestione disdetta ed emergenza in segreteria:** Un paziente contatta telefonicamente la segreteria per disdire un appuntamento imminente.

L'operatore di segreteria accede al pannello di gestione globale, individua la prenotazione e la annulla, liberando lo slot orario. Contemporaneamente, inserisce manualmente un appuntamento urgente per un altro paziente nel posto appena liberato e aggiorna i turni settimanali di un medico assente per malattia.

2.3 Functional Requirements

Il sistema MediCare deve supportare le seguenti funzionalità:

- Il sistema deve permettere la registrazione dei pazienti al portale e la creazione delle relative anagrafiche.
- Il sistema deve gestire l'autenticazione (Login/Logout) degli utenti con controllo degli accessi basato sui ruoli (Paziente, Medico, Operatore di Segreteria).
- Il sistema deve consentire agli utenti di visualizzare e modificare i propri dati anagrafici e il profilo personale.
- Il sistema deve permettere la ricerca delle disponibilità delle visite filtrata per branca specialistica, medico e data.
- Il sistema deve consentire al paziente di inserire, modificare e disdire una prenotazione.
- Il sistema deve consentire all'operatore di segreteria la gestione centralizzata degli appuntamenti (inserimento manuale, spostamento e cancellazione d'ufficio).
- Il sistema deve consentire al medico di consultare il proprio calendario giornaliero e settimanale degli appuntamenti.
- Il sistema deve consentire alla segreteria di definire e modificare le fasce orarie di disponibilità e i turni dei medici.
- Il sistema deve permettere al medico l'inserimento e il salvataggio dei referti medici associati a una specifica visita effettuata.
- Il sistema deve permettere al medico di consultare lo storico clinico dei pazienti in cura.

- Il sistema deve permettere al paziente la visualizzazione e consultazione in sola lettura dei propri referti.

2.4 Nonfunctional Requirements

- Il sistema deve garantire che l'interfaccia utente sia accessibile da browser web standard e che il tempo di caricamento di ogni pagina non superi i 2 secondi in condizioni di rete standard.

- Il sistema deve impedire l'accesso non autorizzato ai dati sanitari sensibili, garantendo che ogni utente visualizzi esclusivamente le informazioni pertinenti al proprio ruolo e alle proprie competenze.

- Il sistema deve implementare meccanismi di controllo della concorrenza sul database per impedire che due utenti possano prenotare contemporaneamente lo stesso slot orario con lo stesso medico.

- Il sistema deve assicurare una disponibilità del servizio pari al 99% durante le ore di apertura della struttura.

- Il sistema deve essere strutturato con un'architettura modulare (Three-Tier) per facilitare la manutenibilità e futuri aggiornamenti del codice.

2.5 Target Environment

Il sistema MediCare sarà sviluppato come un'applicazione web basata su un'architettura Three-Tier (a tre livelli), progettata in modo che i tre livelli siano disaccoppiati e potenzialmente installabili su tre nodi hardware (macchine) differenti:

1. **Client Tier (Livello di Presentazione):** Accessibile dagli utenti finali (Pazienti, Medici, Segreteria) tramite un comune Web Browser moderno (es. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) da dispositivi desktop o mobili, utilizzando tecnologie standard quali HTML, CSS e JavaScript.

2. **Application Server Tier (Livello di Logica Applicativa):** Ospitato su un Web/Application Server (es. Apache Tomcat) su cui verrà eseguita la logica di business sviluppata in tecnologia Java (Java EE / Jakarta EE con Servlets e JSP).

3. **Data Tier (Livello di Gestione dei Dati):** Gestito tramite un DBMS relazionale (es. MySQL) incaricato della persistenza e dell'integrità dei dati del centro medico.

2.6 Deliverable & Deadlines

Lo sviluppo del progetto prevede la realizzazione e il rilascio dei seguenti deliverable secondo la pianificazione temporale stabilita:

- **15 Ottobre 2026:** *Problem Statement* (per l'intero sistema).
- **29 Ottobre 2026:** *Requisiti e Casi d'Uso* (semilavorato per il RAD).
- **12 Novembre 2026:** *Requirements Analysis Document - RAD* (per l'intero sistema).
- **26 Novembre 2026:** *System Design Document - SDD* (per l'intero sistema).
- **17 Dicembre 2026:** *Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare* (parte dell'ODD) e *Test Plan & Test Case Specification* (per lo stralcio implementato).
- **15 Gennaio 2027:** Fine Sessione d’Esame: completamento dell’Object Design Document (OOD), Test Executing Report, rilascio del Codice Sorgente dello stralcio implementato e Discussione Finale d’Esame.